

Docker – c'est quoi son rôle ?

Docker est un outil qui permet de **créer**, **gérer** et **exécuter** des **conteneurs**.

Il te permet d'**emballer une application + tout son environnement** (dépendances, configs, etc.) dans un format portable.

Image Docker – c'est quoi ?

- Une **image** est comme un **modèle figé** (un *template*) :

Elle contient le code, les fichiers, les dépendances, les instructions (du **Dockerfile**).

- Elle ne s'exécute pas directement. Elle sert à **créer des conteneurs**.

Conteneur Docker – c'est quoi ?

- Un **conteneur** est une **instance vivante** d'une image.
- C'est ce que tu **lances** avec **docker run**.
- Il est **isolé** du système hôte, léger, rapide et jetable.

On peut dire :

Conteneur = Processus actif basé sur une image

Docker **crée des images**, à partir desquelles on **lance des conteneurs** pour faire tourner nos applications de manière portable et contrôlée.

LAB 1 – Créer et publier une image Docker sur GitLab Registry

1. Création du projet local `demo_local` qui contient un simple fichier `hello.txt`
2. Ajouter le DockerFile

```
FROM alpine:latest
WORKDIR /app
COPY hello.txt .
CMD ["cat", "hello.txt"]
```

qui sert à :

Créer une petite image Linux

Copier le fichier `hello.txt`

Et afficher son contenu au lancement

3. Construction de l'image Docker

```
docker build -t registry.gitlab.com/chaima270320-group/demo_local .
```

pour corriger l'erreur de la non lecture du dockerfile j'ai utilisé :

```
docker build -f Dockerfile.txt -t registry.gitlab.com/chaima270320-group/demo_local .
```

4. Test local de l'image

```
docker run registry.gitlab.com/chaima270320-group/demo_local
```

5. Connexion à GitLab Container Registry

```
docker login registry.gitlab.com
```

j'ai utilisé un **token GitLab** comme mot de passe

6. Publication de l'image sur GitLab :

```
docker push registry.gitlab.com/chaima270320-group/demo\_local
```

```

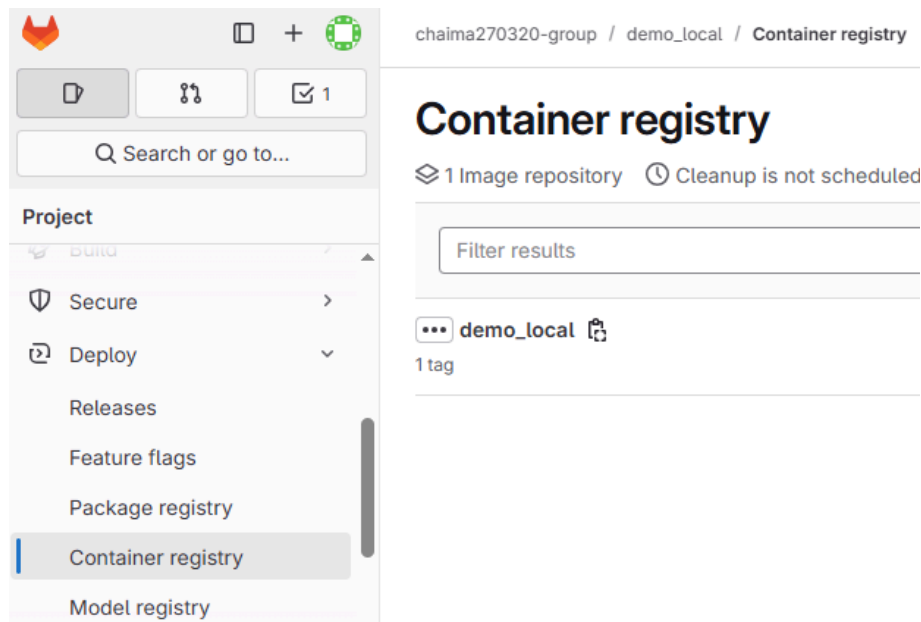
PS C:\Users\ing\Desktop\demo_local> docker images
REPOSITORY                                TAG      IMAGE ID      CREATED        SIZE
registry.gitlab.com/chaima270320-group/demo_local  latest   0f878e4f7cb2  31 seconds ago  13.1MB
modelservice-model_service                latest   a7b6bb19ae85  4 months ago   11.3GB
PS C:\Users\ing\Desktop\demo_local> docker login registry.gitlab.com
Authenticating with existing credentials...
Login Succeeded
PS C:\Users\ing\Desktop\demo_local> docker push registry.gitlab.com/chaima270320-group/demo_local
Using default tag: latest
The push refers to repository [registry.gitlab.com/chaima270320-group/demo_local]
8884e7785cdc: Pushed
fd4e9073fb11: Pushed
fe07684b16b8: Pushing [=====>] 3.797MB/3.797MB
fe07684b16b8: Pushing [=====>] 3.797MB/3.797MB

fe07684b16b8: Pushing [=====>] 3.797MB/3.797MB
fe07684b16b8: Pushing [=====>] 3.797MB/3.797MB
fe07684b16b8: Pushed

```

l'image est maintenant visible dans :

GitLab > Packages & Registries > Container Registry



The screenshot shows the GitLab web interface for the 'Container registry' section. The breadcrumb navigation at the top reads 'chaima270320-group / demo_local / Container registry'. The main heading is 'Container registry'. Below this, it indicates '1 Image repository' and 'Cleanup is not scheduled'. A search bar labeled 'Filter results' is present. Under the 'demo_local' repository, it shows '1 tag'. On the left sidebar, the 'Container registry' option is selected under the 'Project' section.